

Escuela Politecnica Nacional

Facultad de Ingeniería de Sistemas

Construcción y Evolución de Software

Versión:	1.0
-----------------	-----

Grupo:	5
---------------	---

Fecha:	Noviembre 2025
---------------	----------------

Manual de Usuario

Visión general

Aplicación web para convertir texto normal a símbolos Braille Unicode. Interfaz sencilla y un endpoint REST para conversión.

Requisitos

- Python 3.7 o superior
- `pip`
- (Opcional) Entorno virtual

Instalación (Windows - CMD)

1. Clona el repositorio o descarga los archivos.
2. Crea y activa un entorno virtual:

```
python -m venv .venv  
.venv\Scripts\activate.bat
```

3. Instala dependencias:

```
pip install -r requirements.txt
```

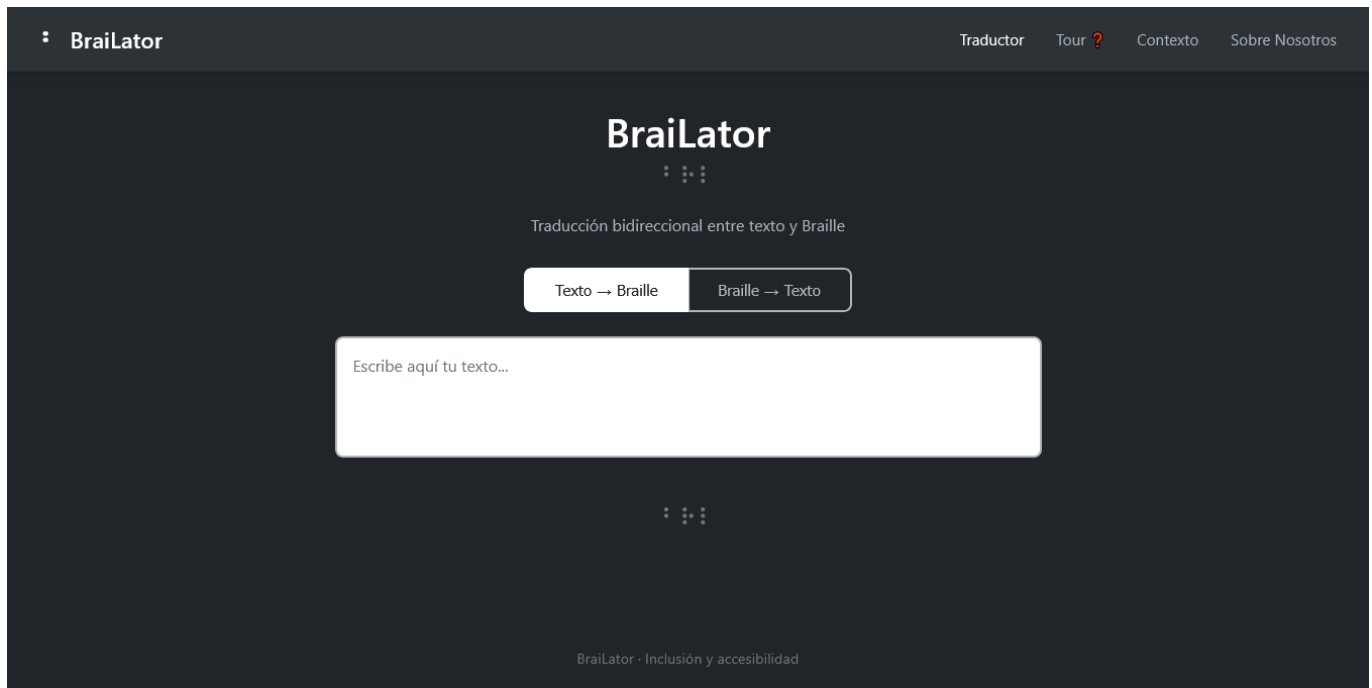
Ejecutar la aplicación

```
python app.py
```

Abre <http://localhost:5000> en tu navegador.

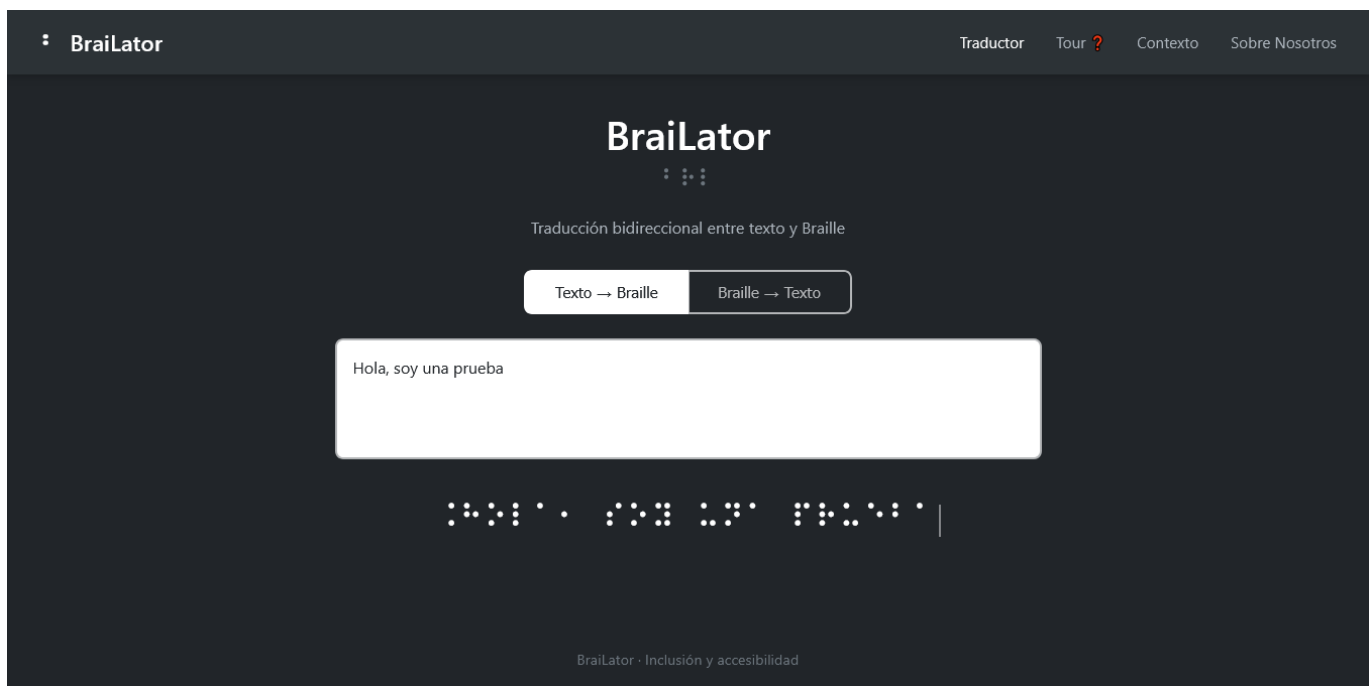
Uso — Interfaz Web

Al iniciar el servicio web, verás la nueva interfaz con pestañas:



Pestaña: Texto → Braille (Traductor)

1. **Escribir o pegar texto:** Introduce el texto que deseas convertir en el área de entrada.
2. **Conversión automática:** La traducción a Braille se realiza instantáneamente mientras escribes.
3. **Visualización:** El resultado aparece abajo con una animación de cursor.



Pestaña: Braille → Texto (Nuevo)

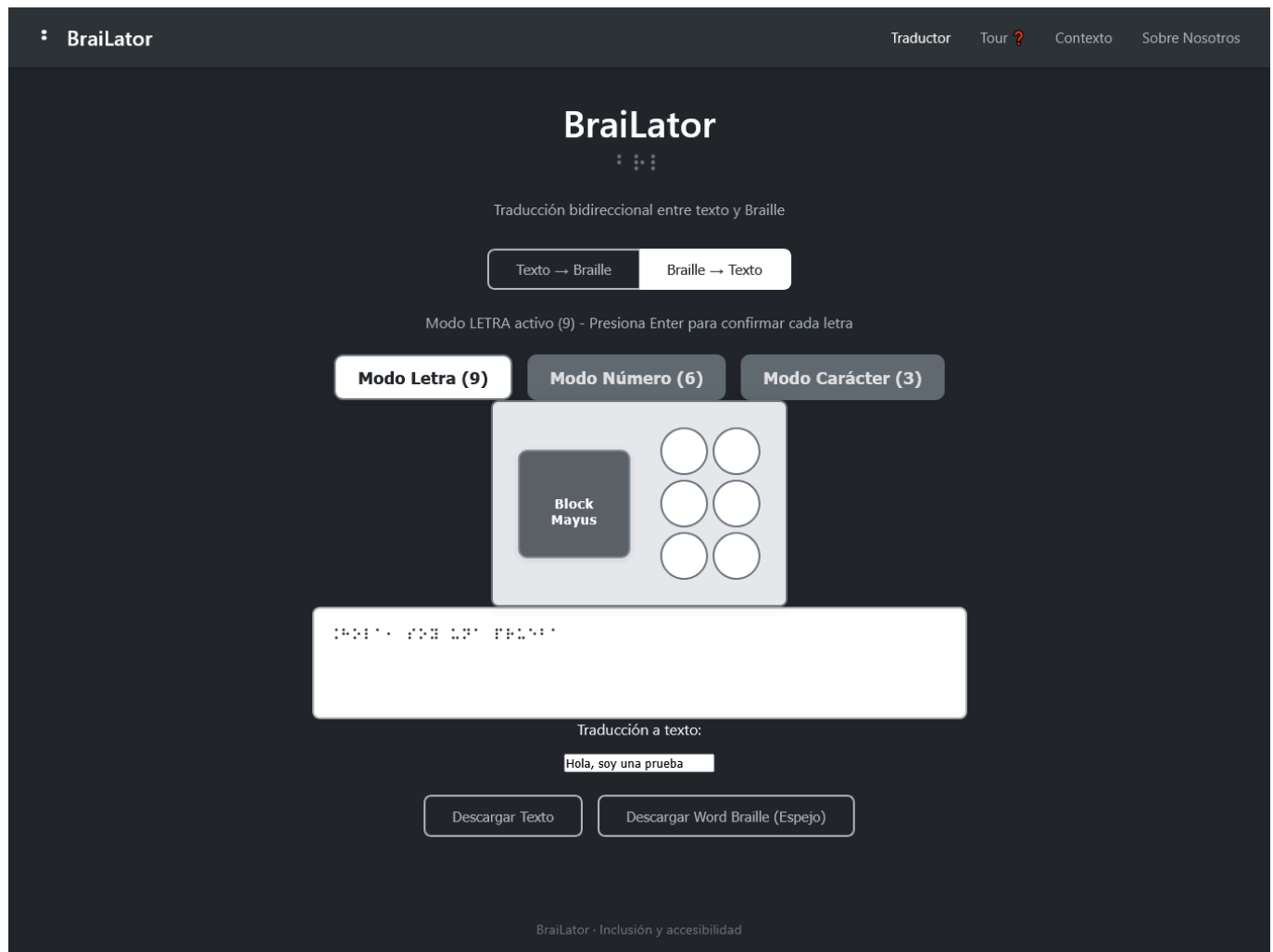
Esta sección permite la entrada inversa:

1. **Entrada Interactiva:** Usa las casillas de verificación (6 puntos) para formar caracteres.
2. **Teclado Braille Virtual:**
 - Usa tu teclado numérico (Numpad) para activar los puntos:
 - 7, 8 (Puntos 1, 4)

- 4, 5 (Puntos 2, 5)
- 1, 2 (Puntos 3, 6)
- Presiona **Enter** para confirmar el carácter.

3. Modos de Validación:

- **Modo Letra:** Para escritura normal.
- **Modo Número:** Valida dígitos numéricos.
- **Modo Carácter:** Para signos especiales.



Funcionalidades Adicionales

Descargar Word Braille (Formato Espejo)

Ideal para impresión y perforado manual:

- Haz clic en "**Descargar Word Braille (Espejo)**".
- Recibirás un archivo **.docx** con el texto invertido horizontalmente.
- **Instrucciones:** Imprime, voltea la hoja y perfora los puntos desde atrás. Al girarla, se leerá correctamente.

Copiar Texto en Braille

- Haz clic en el botón "**Copiar Texto**" (si está disponible) o selecciona el texto resultante.
- En la pestaña Braille → Texto, hay botones específicos para descargar el resultado en **.txt**.

Exportar como Imagen PNG

- Haz clic en el botón de exportar imagen (si aplica en la vista actual).
- Genera una imagen limpia con el texto y su traducción.

Casos de uso para exportar:

- Crear material educativo
- Generar plantillas de perforado
- Compartir traducciones rápidas

Accesibilidad

- La interfaz usa texto grande (32px) para la salida en Braille, facilitando la lectura.
- Los botones tienen iconos visuales y texto descriptivo.
- Se recomienda probar con lectores de pantalla y aumentar el tamaño de la fuente si es necesario.
- Las imágenes PNG exportadas usan fuente grande (32px) para mejor legibilidad.

Solución de Problemas

No se puede copiar el texto

- Asegúrate de que tu navegador tiene permisos para acceder al portapapeles.
- Prueba con otro navegador moderno (Chrome, Firefox, Edge).

No se descarga la imagen PNG

- Verifica que tu navegador permite descargas automáticas.
- Revisa la carpeta de descargas de tu sistema.
- Asegúrate de tener conexión a internet (para cargar la librería html2canvas).

El texto en Braille no se ve correctamente

- Actualiza tu navegador a la última versión.
- Asegúrate de que tu sistema tiene fuentes Unicode instaladas.

Consejos a futuro

- Para grandes volúmenes de texto, considerar paginar la conversión o procesar por lotes.
- Validar entrada en aplicaciones que usen la API para evitar strings muy largos o maliciosos.